ĐỀ SỐ 02: TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA – QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Quảng Trị) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. $\forall n \in \mathbf{N}$, $n^2 + 1$ chia hết cho 3. B. $\exists x \in \mathbf{R}$, $x^2 - 4 = 0$.

C. $\forall x \in \mathbf{R}$, $x^2 > 0$. D. Số π là một số hữu tỉ.

Câu 2. Cho hai mệnh đề P: "Tứ giác ABCD là hình chữ nhật" và Q: "Tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau". Mệnh đề đảo của mệnh đề P ⇒ Q là:

A. Nếu tứ giác ABCD không có hai đường chéo bằng nhau thì nó không là hình chữ nhật. B. Nếu tứ giác ABCD có hai đường chéo bằng nhau thì tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

C. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật khi và chỉ khi có hai đường chéo bằng nhau. D. Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì nó có hai đường chéo bằng nhau.

Câu 3. Số tập hợp con của tập hợp X = {a; b; c} là:

A. 3. B. 6.

C. 8. D. 9.

Câu 4. Cho hai tập hợp A = (-∞; 3] và B = (1; 5]. Tập hợp A ∪ B là:

A. (1; 3]. B. (-∞; 5].

C. (-∞; 1]. D. (3; 5].

Câu 5. Cặp số nào sau đây KHÔNG thuộc miền nghiệm của bất phương trình x + 3y - 5 ≤ 0?

A. (1; 1). B. (0; 0).

C. (2; 2). D. (-1; 2).

Câu 6. Đường thẳng d: 2x - y = 4 chia mặt phẳng tọa độ thành hai nửa mặt phẳng. Miền nghiệm của bất phương trình 2x - y < 4 (không kể bờ d) chứa điểm nào?

A. (3; 1). B. (0; 0).

C. (4; 2). D. (2; -1).

Câu 7. Cho hệ bất phương trình {x ≥ 0 ; y ≥ 0 ; x + y ≤ 4}. Diện tích miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ Oxy bằng:

A. 4. B. 8.

C. 16. D. 12.

Câu 8. Giá trị của biểu thức M = sin30°.cos60° + sin60°.cos30° bằng:

A. 0. B. 1/2.

C. √3/2. D. 1.

Câu 9. Cho tam giác ABC có a = 7, b = 8, c = 5. Số đo góc A của tam giác ABC bằng:

A. 30°. B. 45°.

C. 60°. D. 120°.

Câu 10. Cho tam giác ABC có góc B = 45°, góc C = 60° và cạnh b = 10. Độ dài cạnh c bằng:

A. 5√6. B. 10√3.

C. 5√2. D. 10√6.

Câu 11. Tam giác ABC có ba cạnh a = 13, b = 14, c = 15. Diện tích của tam giác ABC bằng:
A. 42. B. 84.
C. 168. D. 72.

Câu 12. Cho tam giác ABC có diện tích S = 84 và nửa chu vi p = 21. Bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC bằng:
A. 2. B. 3.
C. 4. D. 6.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Cho hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn: {x + y ≤ 6 ; 2x + y ≤ 8 ; x ≥ 0 ; y ≥ 0} và biểu thức F(x; y) = 3x + 2y.

- a) Điểm M(2; 3) thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
- b) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là một miền tam giác.
- c) Tại đỉnh B(2; 4), giá trị của biểu thức F(x; y) bằng 14.
- d) Giá trị lớn nhất của F(x; y) trên miền nghiệm của hệ là 16.

Câu 2. Cho tam giác ABC có BC = 10, AC = 6 và góc C = 120°.

- a) Giá trị cos120° = -1/2.
- b) Độ dài cạnh AB của tam giác ABC bằng 14.
- c) Diện tích tam giác ABC bằng 30√3.
- d) Bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC bằng √3.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Câu lạc bộ Toán học trường THPT Hướng Hóa có 22 thành viên (không có hai bạn nào trùng tên) và tổ chức 2 chuyên đề ngoại khóa. Chuyên đề 1 gồm 8 bạn: Minh, Nam, Hùng, Hải, Đức, Lan, Mai, Hoa. Chuyên đề 2 gồm 8 bạn: Minh, Hùng, Lan, Hoa, Quang, Dũng, Linh, Thảo. Hỏi có bao nhiêu thành viên của câu lạc bộ không tham gia bất kỳ chuyên đề nào?

Câu 2. Cho hai tập hợp A = [m; m + 2] và B = [1; 5]. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để A ⊂ B?

Câu 3. Biết tanα = 2. Tính giá trị của biểu thức Q = (3sinα + 4cosα) / (sinα - cosα).

Câu 4. Từ hai vị trí A và B cách nhau 100 m trên mặt đất phẳng hướng thẳng về phía chân tháp H (A, B, H thẳng hàng, B nằm giữa A và H), người ta nhìn thấy đỉnh tháp C dưới các góc nâng lần lượt là 30° và 60°. Chiều cao CH của tháp bằng bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng phần mười)?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm). Cho hai tập hợp A = {x ∈ **R** | |x - 1| ≤ 3} và B = (-1; 6]. Xác định các tập hợp A, A ∩ B, A ∪ B và B \ A.

Câu 2 (1,0 điểm – Bài toán thực tế THPT Hướng Hóa). Bác An đầu tư tối đa 2 tỷ đồng (2000 triệu đồng) vào hai quỹ: Quỹ an toàn X với lãi suất 6%/năm và Quỹ tăng trưởng Y với lãi suất 9%/năm. Để giảm rủi ro, số tiền đầu tư vào Quỹ X phải ít nhất bằng 2 lần số tiền đầu tư vào Quỹ Y, và số tiền đầu tư vào Quỹ Y

không vượt quá 500 triệu đồng. Hãy lập hệ bất phương trình và xác định phương án đầu tư để tổng tiền lãi thu được sau 1 năm là lớn nhất.

Câu 3 (1,0 điểm – Bài toán thực tế THPT Hướng Hóa). Một tàu vận tải xuất phát từ cảng Đà Nẵng (D) đi đến cảng Quy Nhơn (Q) cách nhau 180 hải lý. Do dòng hải lưu, tàu đi theo hướng lệch 20° so với hướng thẳng DQ với tốc độ 24 hải lý/giờ trong 4 giờ đến vị trí M, rồi đổi hướng đi thẳng tới Q. Tính khoảng cách MQ và thời gian tàu đi từ M đến Q.

ĐỀ SỐ 03: TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Thị xã Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Trị) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Cho mệnh đề chứa biến P(n): "n^2 - 1 chia hết cho 4" với n là số nguyên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. P(2). B. P(3).
C. P(4). D. P(0).

Câu 2. Cách phát biểu nào sau đây KHÔNG dùng để phát biểu mệnh đề P ⇒ Q?
A. P là điều kiện đủ để có Q. B. Q là điều kiện cần để có P.
C. P khi và chỉ khi Q. D. Nếu P thì Q.

Câu 3. Liệt kê các phần tử của tập hợp A = {x ∈ **Z** | $2x^2$ - 5x + 2 = 0} ta được:
A. A = {2}. B. A = {1/2; 2}.
C. A = {1; 2}. D. A = ø.

Câu 4. Cho tập hợp M = (-3; 2]. Phần bù của M trong **R** là $C_{\mathbf{R}}M$ bằng:
A. (-∞; -3) ∪ (2; +∞). B. (-∞; -3] ∪ (2; +∞).
C. (-∞; -3] ∪ [2; +∞). D. (-∞; -3) ∪ [2; +∞).

Câu 5. Bất phương trình x - 2y + 4 ≥ 0 có miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d: x - 2y + 4 = 0 chứa điểm nào?
A. (-5; 0). B. (0; 3).
C. (1; 1). D. (-2; 2).

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. {x + y ≥ 1 ; x^2 - y ≤ 2}. B. {2x - 3y < 5 ; x + 4y ≥ 0}.
C. {xy > 1 ; x - y < 2}. D. {x + y = 2 ; 2x - y = 1}.

Câu 7. Biểu thức F(x; y) = 2x - y đạt giá trị nhỏ nhất trên miền tam giác ABC có các đỉnh A(1; 1), B(4; 1), C(1; 5) tại điểm:
A. A(1; 1). B. B(4; 1).
C. C(1; 5). D. O(0; 0).

Câu 8. Cho góc α = 135°. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. sin135° = -√2/2. B. cos135° = √2/2.
C. tan135° = -1. D. cot135° = 1.